

Ruyi: Acortador de URLs con Estadísticas de Uso

Adolfo José Leal Camargo y Juan Sebastián Pérez Galvis

Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta

Arquitectura de Software

Oswaldo Enrique Laguado Aguilar

10 de septiembre de 2026

Introducción

Este documento complementa la exposición en formato PechaKucha 20x20 sobre Ruyi, un acortador de URLs con estadísticas de uso. El caso parte de una necesidad concreta: los enlaces extensos son difíciles de compartir y no informan cuántas veces se abren. Ruyi recibe una URL larga, devuelve un código corto y registra cada acceso para producir métricas de tráfico.

La arquitectura de Ruyi no se limita a que el código funcione. Define cómo se comunican los módulos de acortamiento, redirección y estadísticas antes de escribir la primera línea de producción, del mismo modo que el plano de una casa fija la ubicación de las tuberías antes de levantar los muros. Esa decisión temprana evita que el sistema se vuelva frágil cuando crezca. El video de la exposición está publicado en PechaKucha.com: <https://www.pechakucha.com/presentations/presentation-ruyi>.

Desarrollo

Diagrama de la arquitectura propuesta

La Figura 1 muestra la arquitectura en capas de Ruyi. Cada capa tiene una responsabilidad única y se comunica con la inmediatamente inferior. La capa de presentación es la página web: recibe el enlace largo, muestra el enlace corto y atiende la redirección. La capa de lógica de negocio concentra las reglas: valida la URL, genera el código aleatorio de seis caracteres y registra el mapeo. La capa de persistencia guarda y recupera datos, y se divide en dos almacenes, uno para los mapeos y otro para la analítica. La base de datos es el último nivel.

La capa de lógica funciona como capa cerrada para las escrituras, de modo que toda creación de enlaces pasa por sus validaciones. La redirección, que es la operación más frecuente, no repite ese recorrido: consulta una caché distribuida que resuelve el código en microsegundos y solo baja a la base de datos cuando la caché falla. Sobre el stack se dispone una capa abierta de servicios comunes. La redirección publica un evento de click en una cola y continúa sin esperar; un consumidor lo procesa en segundo plano y escribe en el almacén de analítica. Este atajo, permitido por la capa abierta, separa el registro de estadísticas del camino crítico.

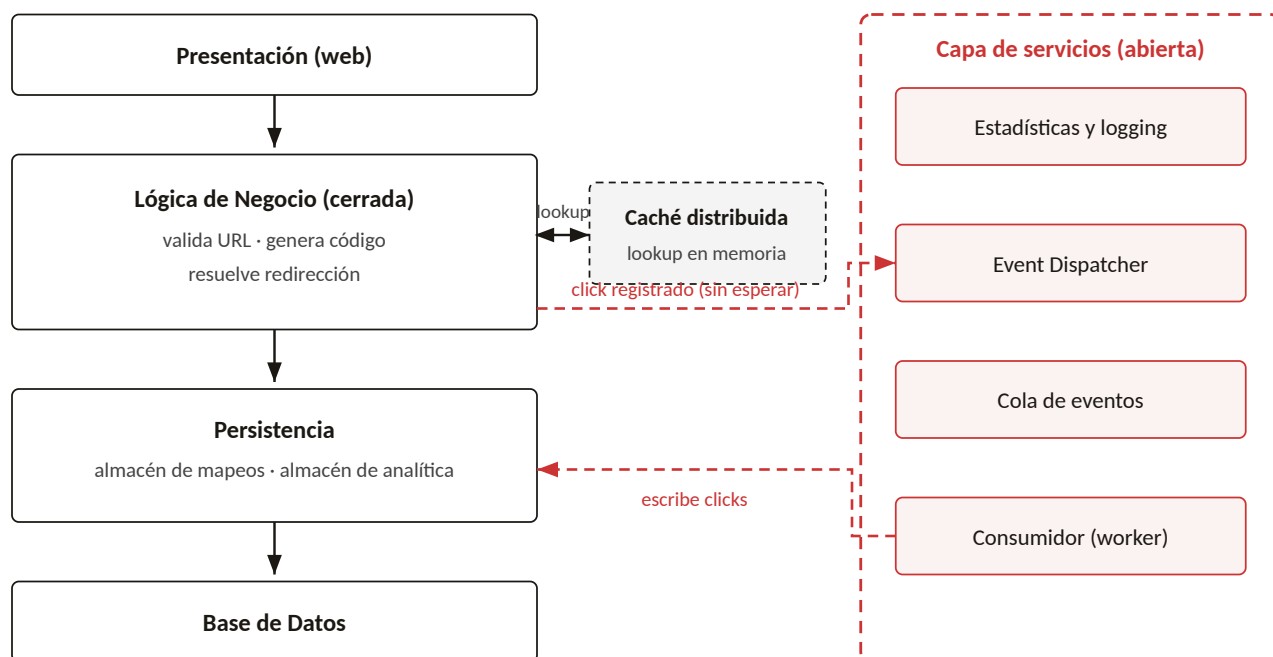


Figura 1. Arquitectura en capas de Ruyi, con caché distribuida y capa abierta de servicios para la analítica.

Atributos de calidad prioritarios

De los atributos de calidad del sistema, la arquitectura prioriza tres. Los tres responden a la naturaleza del producto y a la forma en que se usa.

Rendimiento. La redirección debe ser casi instantánea. Un usuario que hace clic en un enlace no tolera esperas, y una demora de segundos destruye el valor de la herramienta: la velocidad es el producto. El código corto se resuelve en la caché y no en disco, lo que reduce la latencia del lookup. La arquitectura reserva además el camino caliente para la lectura, de modo que el registro de estadísticas no compite con la redirección.

Disponibilidad. Ruyi debe estar accesible el 99.9% del tiempo. Cada minuto de caída rompe los enlaces publicados en correos, campañas y redes, y una redirección muerta se percibe como un fallo de confianza. La disponibilidad pesa sobre todo en los picos, cuando un enlace corto se vuelve viral y el tráfico se multiplica. La separación entre redirección y analítica permite que una falla en el registro de clicks no detenga la redirección.

Escalabilidad. Un solo enlace viral puede multiplicar el tráfico sin aviso. Los servidores que redirigen son ligeros y escalan en horizontal, la caché distribuida absorbe el pico de lecturas y las escrituras de

estadísticas entran en una cola que se procesa en segundo plano. Así, el crecimiento de la carga no degrada la operación que el usuario percibe.

Matriz de trade-offs

Ninguna de estas decisiones es gratuita. La Tabla 1 registra qué se ganó y qué se perdió en cada una, y permite justificar los balances ante cualquier interesado.

Tabla 1

Matriz de trade-offs de la arquitectura de Ruyi

Decisión	Se ganó	Se perdió
Registro asíncrono de clicks	Redirección instantánea, sin esperar la escritura del dato.	Consistencia inmediata de las estadísticas; el contador puede tardar milisegundos en actualizarse.
Acortar sin registro	Adopción inmediata y fricción mínima para el usuario.	Control del abuso anónimo, compensado con validación de URLs y límites de uso por IP.
Caché distribuida y cola de eventos	Latencia mínima en la redirección y absorción de picos de lectura.	Simplicidad operativa: más componentes que desplegar y monitorear.
Capa de servicios abierta	Acceso directo a servicios comunes sin saltos innecesarios de capa.	Disciplina estricta de capas en el camino caliente.

Nota. La matriz recoge los balances discutidos en la exposición PechaKucha y sirve como registro de decisiones para reevaluarlas si el contexto del negocio cambia.

Resumen

Las decisiones anteriores no eliminan los riesgos técnicos: los trasladan a lugares donde se pueden controlar. Al resolver la redirección en caché y al sacar el registro de estadísticas del camino crítico, el sistema se protege de su riesgo más grave, que la operación más frecuente se vuelva lenta. Al separar la analítica en una cola, una falla en las métricas no tumba la redirección. Al mantener capas con responsabilidades únicas, un cambio en la base de datos no obliga a tocar la interfaz.

El resultado es un sistema que sostiene la promesa del negocio: enlaces que siempre responden, estadísticas que se acumulan sin frenar al usuario y una estructura que admite crecimiento. La arquitectura correcta no es la más compleja, sino la que protege aquello que al negocio le importa.